

Una mirada al rol de la inteligencia artificial en la investigación científica: Avances y desafíos

A look at the role of artificial intelligence in scientific research: Advances and challenges

Maximiliano Asís-López^{1,a}, Simeón Huerta-Rosales^{1,b}, Elí Monzón-Briceño^{1,c}, Laura Nivin-Vargas^{1,d}, Miriam Castillo-Vergara^{1,e}

Resumen

El objetivo de este artículo fue analizar el papel de la inteligencia artificial en la investigación científica, con especial énfasis en herramientas como *ChatGPT*. También se evaluó su validez y eficiencia en la búsqueda, el procesamiento y la redacción de artículos científicos. Se realizó un análisis bibliométrico de 214 artículos de las bases de datos Web of Science, Scopus y Google Scholar, publicados entre 2019 y 2023. Tras aplicar los criterios de inclusión, se seleccionaron 59 artículos. Los resultados mostraron que estas herramientas facilitan procesos como la revisión bibliográfica y la redacción de artículos científicos, si bien presentan limitaciones en cuanto a precisión y dilemas éticos. La conclusión es que, aunque la IA proporciona un apoyo importante en estas tareas, no sustituye las habilidades críticas de los investigadores, por lo que se requiere supervisión humana para garantizar la validez de los resultados.

Palabras clave: Inteligencia artificial, ChatGPT, investigación científica, procesamiento de lenguaje natural.

Abstract

The aim of this article was to analyze the role of artificial intelligence in scientific research, with a special focus on tools such as *ChatGPT*. Its validity and efficiency in searching, processing, and writing scientific articles were also evaluated. A bibliometric analysis was performed on 214 articles from the Web of Science, Scopus, and Google Scholar databases, published between 2019 and 2023. After applying the inclusion criteria, 59 articles were selected. The results showed that these tools facilitate processes such as literature review and the writing of scientific articles, although they present limitations in terms of accuracy and ethical dilemmas. The conclusion is that, although AI provides important support in these tasks, it does not replace the critical skills of researchers, and therefore human supervision is required to ensure the validity of the results.

Keywords: Artificial intelligence, ChatGPT, scientific research, natural language processing.

¹Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Perú

E-mail: ^amasisl@unasam.edu.pe, ^bmhuertar@unasam.edu.pe, ^cemonzonb@unasam.edu.pe, ^dlnivin@unasam.edu.pe, ^emecastillov@unasam.edu.pe

Orcid ID: ^a<https://orcid.org/0000-0003-1724-053X>, ^b<https://orcid.org/0000-0002-7486-0607>, ^c<https://orcid.org/0000-0002-8298-2516>,
^d<https://orcid.org/0000-0001-5169-3597>, ^e<https://orcid.org/0009-0009-7444-2198>

Recibido: 02 de diciembre de 2025

Revisado: 02 de marzo de 2026

Aprobado: 20 de mayo de 2026

Citar este artículo: Asís-López, M., Huerta-Rosales, S., Monzón-Briceño, E., Nivin-Vargas, L., Castillo-Vergara, M. (2026). Una mirada al rol de la inteligencia artificial en la investigación científica: Avances y desafíos. *Investigación Valdizana*, 20(2), e2831.
<https://doi.org/10.33554/riv.20.2.2831>

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)



Introducción

El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) y el crecimiento exponencial del volumen de información han impulsado el uso de tecnologías de aprendizaje automático (*Machine Learning*, ML) en múltiples disciplinas, entre ellas la educación. Las herramientas de IA facilitan la búsqueda, recuperación y el análisis de la literatura científica. En este contexto, destaca *ChatGPT* (*Generative Pre-Trained Transformer*), un moderno modelo de generación de texto basado en redes neuronales, desarrollado por OpenAI, empresa norteamericana especializada en inteligencia artificial (Bahammam et al., 2023; Iskender, 2023).

A finales de 2022, OpenAI presentó *ChatGPT*, una interfaz conversacional que emplea procesamiento de lenguaje natural para responder a las interrogantes. Asimismo, es capaz de reconocer errores, objeta premisas incorrectas y rechaza solicitudes inapropiadas (OpenAI, 2022). Este sistema utiliza técnicas de aprendizaje profundo (*deep learning*) para la generación de texto, la respuesta a preguntas y realizar traducciones. Para ello, toma los indicios del contexto, la ubicación de la base de conocimientos en relación con sus respuestas para producir texto que imite el habla humana en un tipo específico (Lund & Wang, 2023). El conocimiento y la información de GPT se emplean con la finalidad de responder a los interesados de acuerdo con las sugerencias y aclaraciones ingresadas en la entrada.

Amber y Hashimi (2023) mencionan que *ChatGPT* puede realizar varias tareas basadas en texto, como responder a preguntas ambiguas y resumir información. Asimismo, esta herramienta se aplica en medicina, aprendizaje, actividades agrícolas e investigación, construcción y redes sociales. Sin embargo, diversos profesionales en estos campos y muchos otros no reciben la oportunidad de aplicar *ChatGPT* debido a las limitaciones de carácter técnico, ético y operativo. Las discusiones sobre las características de la herramienta en el entorno académico generan varias reacciones entre los educadores y los alumnos, lo que está transformando las prácticas de enseñanza y aprendizaje (Baidoo-anu & Owusu Ansah, 2023).

La IA ha mejorado el desarrollo de la redacción científica en múltiples formas, desde la gestión de la citación y la escritura hasta la edición del manuscrito, el análisis de datos (Abd-Elsalam y Abdel-Momen, 2023; Burger et al., 2024). Asimismo, las herramientas de IA permiten la automatización científica de la redacción, se puede proporcionar una retroalimentación continua a los autores para mejorar la calidad de los manuscritos (Adams & Chuah, 2022).

La investigación aplica las técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PNL) y los otros modelos grandes de lenguaje (*Large Language Models*, LLM), como GPT-4 y Bard, lo que han generado un cambio significativo en el proceso de investigación, abarcando la generación de texto, análisis y generación de datos, revisiones, formato y revisión y revisión de literatura, y revisión por pares, presentando coherencia y fluidez que puede asemejarse a la creatividad humana (Alahdab, 2023; Alqahtani et al., 2023).

Como menciona Abbas (2023), *ChatGPT* es ventajoso para una amplia gama de propósitos en la enseñanza y la investigación. Sin embargo, el texto creado debe ser revisado cuidadosamente por el usuario para detectar errores y contrastado con de fuentes confiables, ya que puede brindar información incorrecta. Los nuevos modelos de IA, como *ChatGPT*, deben ser considerados como herramientas complementarias y no suplir los enfoques tradicionales de trabajo y redacción hasta que las personas puedan confirmar los resultados de fuentes verificables. La comunidad de científicos y académicos debe apoyar a la creación de directrices claras para el uso de chatbots y modelos basados en IA para la generación de respuestas (Abbas, 2023).

Diversos investigadores han comenzado a realizar aportaciones significativas sobre *ChatGPT* y otras herramientas que incluyen tecnología de LLM. Sin embargo, debido a la rápida evolución de estas tecnologías es importante precisar políticas académicas frente a la aparición de los modelos en términos de redacción y credibilidad académica (Jarrah et al., 2023).

En tal sentido, las últimas versiones de *ChatGPT* han arrojado un mejor rendimiento en varios dominios, como la coherencia de la generación de contenido, los sistemas conversacionales (chatbots), la traducción de idiomas, las respuestas a preguntas y la programación. Paralelamente, las investigaciones actuales ajustan estos modelos para más tareas específicas y aprendizaje por transferencia en nuevos dominios (Kasneci et al., 2023).

En el sector educativo, tanto estudiantes como docentes pueden utilizar *ChatGPT* con fines académicos e investigativos. Para los educadores, *ChatGPT* puede ser excelente para crear resúmenes de los cursos, el contenido de las conferencias, las presentaciones, los conjuntos de problemas, entre otros. Por su parte, para los estudiantes *ChatGPT* puede ser empleado para resolver problemas complejos, redactar ensayos y comprender conceptos o temas específicos (Qadir, 2023; Thunström, 2022). Sin embargo, a medida que la IA sigue siendo utilizada en los procesos de enseñanza e investigación, parece que es apenas requerida la incorporación de destrezas técnicas adicionales (Dwivedi et al., 2023).

Las evaluaciones realizadas sobre las capacidades matemáticas de *ChatGPT*, como en GHOSTS y conjuntos de datos hechos a mano, han demostrado que las habilidades matemáticas de *ChatGPT* están por debajo de las de un estudiante promedio de matemáticas, a menudo comprendiendo las preguntas, pero fallando en proporcionar soluciones correctas (Frieder et al., 2024). Debido a que los modelos de lenguaje como *ChatGPT* y *GPT-4* enfrentan dificultades con matemáticas

avanzadas, resulta necesario desarrollar conjuntos de datos adecuados para evaluar sus habilidades de manera precisa (Frieder et al., 2024).

El presente artículo tiene como propósito analizar el rol que cumple la inteligencia artificial en la investigación científica. En particular, se centra en herramientas como *ChatGPT* para precisar sus contribuciones, limitaciones, logros y desafíos en la búsqueda, el procesamiento y la redacción de informes científicos.

Metodología

Se realizó un análisis bibliométrico de 214 artículos de las bases de datos Web of Science, Scopus y Google Scholar, publicados entre 2019 y 2023. La búsqueda de la literatura especializada se realizó en las bases de datos Web of Science, Scopus y Google Scholar. Las palabras claves usadas en dicha búsqueda fueron *ChatGPT*, artificial intelligence, Scientific research, artificial intelligence tools. Al inicio, la búsqueda general reportó 214 artículos. Luego, se revisaron y analizaron los títulos y resúmenes de dichos artículos que estén relacionados con el tema de investigación. Se eliminaron los duplicados y aquellos que no cumplían con criterios de inclusión, como estudios publicados entre 2019 y 2023, artículos revisados por pares y estudios relacionados con la aplicación de IA en la investigación científica. Por lo tanto, para un análisis adicional, fueron seleccionadas 85 publicaciones. Después del cernido selectivo, quedaron 59 artículos. La información sobre la que se llevó a cabo la recolección y el análisis de datos en estas publicaciones incluyó el año de los artículos, los países, los autores, el tipo de estudio, la metodología utilizada y los resultados principales. La información extraída de los artículos fue "alimentada" para sintetizar las tendencias, identificar y comprender las brechas en el campo, aclarar los problemas a investigar en el marco del tema seleccionado.

Análisis de datos y discusión

Hallazgos bibliométricos

El presente estudio constituye un análisis bibliométrico de 214 artículos de las bases de datos Web of Science, Scopus y Google Scholar, publicados entre 2019 y 2023. La mayoría de los artículos seleccionados provienen de Estados Unidos, el Reino Unido y China y corresponden a estudios empíricos con metodología cualitativa y revisiones de la literatura. El mayor número de publicaciones se registró en 2023, lo que refleja el auge del uso de herramientas de IA, como *ChatGPT* en la investigación científica. Los estudios incluidos varían entre 2019-2023 y la mayoría de los autores pertenecen a instituciones de Estados Unidos y Europa. En cuanto al tipo de publicación, predominan las revisiones bibliográficas y análisis empíricos asociados con la implementación de AI en diferentes ámbitos de la investigación. Asimismo, se identificaron estudios con enfoques cualitativos y cuantitativos, y experimentales para evaluar las aplicaciones de *ChatGPT* en la investigación científica.

Ingeniería de Prompt

La ingeniería de *prompts* (*prompt engineering*) se refiere al proceso de proporcionar la información general y algunos casos antes de que se le haga una pregunta o instrucciones para una tarea especial. Esto implica crear pautas o interrogantes que conduzcan al modelo a los resultados deseados. Dado que los modelos GPT son susceptibles a cómo se presenta el texto de entrada, los *prompts* bien diseñados pueden aumentar de forma significativa el rendimiento del modelo, independientemente de la cantidad de ejemplos que se utilicen (Bergman, 2023).

En general, el uso de la ingeniería de *prompts* es imprescindible en el desarrollo y la enseñanza de los modelos de lenguaje, como en el caso de *ChatGPT*. Según ello, el enfoque de entrada y salida resulta, en última instancia, adecuado, ya que permite diferentes posibilidades y alternativas de salida derivadas del uso de una entrada claramente definida, única y concisa. Asimismo, la ingeniería de *prompts* puede simular la producción de respuestas humanas, por ello, su uso en la investigación académica en el campo de humanidades y ciencias sociales son importantes (Tiunova & Muñoz, 2023). Del mismo modo, la ingeniería de *prompts* puede usarse para entrenar *ChatGPT* y otros chatbots con la finalidad de ofrecer servicios personalizados. Así, este modelo permite que los chatbots se adapten a necesidades específicas en la vida en sociedad, como la atención en salud, para poder mejorar la satisfacción del paciente y la eficiencia de la atención médica (Bhattacharya & Pissurlenkar, 2023).

Herramientas de IA para procesamientos de información

Existen numerosos ejemplos de aplicaciones educativas de la IA generativa (AIG), como el diseño de estudios y estrategias de aprendizaje y la creación de herramientas de evaluación (Hwang & Chen, 2023). Las herramientas, como *ChatGPT* de OpenAI, brindan un ahorro importante en el proceso de análisis y búsqueda de información, concediendo la síntesis de textos, la traducción automática, el procesamiento y análisis de datos o la búsqueda de datos relevantes (Bajao & Sarucam, 2023).

En el caso de *ChatGPT*, en el ámbito de la investigación académica, permite crear, editar, y comentar documentos, generar conclusiones y diseñar experimentos, es decir, hacer distintas etapas del proceso, y añadir resultados de investigación.

Asimismo, estudios recientes han manifestado la dificultad de diferenciar los resúmenes generados por *ChatGPT* en comparación con los elaborados por los investigadores humanos (Frigerio, 2023; Imran & Almusharraf, 2023; Mahyoob et al., 2023).

Por otra parte, la IA, además puede usarse para el análisis y la clasificación de datos, identificando patrones y temas que no sean obvios a la vista de los investigadores, como es el caso de las entrevistas, análisis de imágenes mediante visión por computadora, como la observación de imágenes de microscopía, el análisis de las emociones, esto es, el hallazgo de sentimientos y emociones entre los chats y cualquier otro conjunto de datos no estructurados (Cui & Zhang, 2021; Davenport & Kalakota, 2019). Estas capacidades permiten a los investigadores dedicar más tiempo en tareas más intelectuales y/o creativas en el proceso de la generación de ideas (Iskender, 2023; Shahriar & Hayawi, 2023).

Herramientas de IA para la redacción y edición de documentos científicos

En el contexto de la educación universitaria, el profesorado se enfrentará al reto de conciliar la investigación con la publicación y la enseñanza con recursos escasos de tiempo y recursos, lo que puede dar lugar a bloqueos creativos. En este escenario, herramientas de la IA, como el *ChatGPT* de OpenAI, pueden colaborar a superar los bloqueos creativos, dando lugar a un primer borrador y a la calidad de las publicaciones científicas. (Alqahtani et al., 2023).

La inteligencia artificial es utilizada progresivamente por las universidades en redacción y para hacer ciencia, asegurando la pertinencia y la calidad de los resúmenes, introducciones y conclusiones. Asimismo, los chatbots basados en inteligencia artificial permiten elaborar documentos con una estructura coherente y una presentación adecuada, además de ayudar a seleccionar y a buscar información que puede ser útil para la redacción de trabajos académicos, aunque su uso también conlleva retos éticos vinculados con la autoría, la transparencia y la integridad científica (Sweeney, 2023; Su et al., 2023).

En este contexto, *ChatGPT* constituye una herramienta útil para producir borradores y para mejorar la calidad de los escritos, pero siempre es necesario que los revisen expertos antes de que sean utilizados en decisiones importantes o incorporarse a productos científicos definitivos (Salvagno et al., 2023; Tabone & de Winter, 2023). También, la IA examina el texto en cuanto a errores de estilo y errores gramaticales, claramente mejorando la claridad y la legibilidad del contenido, y ayuda a los estudiantes a perfeccionar su pericia en cuanto a habilidades de investigación y su capacidad crítica para evaluar la información, siempre que su uso esté acompañado de orientación pedagógica (Kasneci et al., 2023). En esta línea, Willems (2023) advierte sobre la importancia de orientar y transmitir a los estudiantes para que las utilicen de forma correcta e inteligente.

Para uso eficiente de redacción de contenido usando IA los autores deben verificar el contenido del texto generado (Hosseini et al., 2023; Khlaif et al., 2023). La IA igualmente promete optimizar la legibilidad y la precisión gramatical y hace que la investigación esté más accesible (Bergman, 2023; Wen & Wang, 2023). En este sentido, Kim et al. (2023) plantea considerar los siguientes aspectos para el uso de *ChatGPT* en la elaboración de manuscritos científicos: 1) no citar a *ChatGPT* como el autor, 2) los autores deben tener una idea sobre cómo usar *ChatGPT*, 3) no usar a *ChatGPT* para escribir el texto completo de un manuscrito, 4) usar a *ChatGPT* para editar y mejorar textos, y 5) declarar de forma explícita y transparente el uso de *ChatGPT* en el manuscrito, cuando corresponda.

Herramientas como Grammarly y Quillbot también ayudan a escribir y editar textos, ofreciendo correcciones gramaticales y paráfrasis en diferentes estilos. Adams y Chuah (2022) señalan que estas herramientas no sustituyen la capacidad del ser humano para redactar y editar, pero contribuyen en buena medida a la productividad y eficiencia del escritor. En consecuencia, constituyen recursos de apoyo útiles para enseñar y ayudar a elaborar escritos científicos (Ramos, 2023).

Las aplicaciones de inteligencia artificial generativa (GAI por sus siglas en inglés) han despertado gran interés, específicamente entre los investigadores y los docentes de educación básica. Estas herramientas han sido utilizadas para la elaboración y preparación de ensayos y otros tipos de manuscritos académicos (Hwang & Chen, 2023; Lund et al., 2023; Lund & Wang, 2023).

Cuestiones de la autoría de las herramientas de IA en la redacción científica

El empleo de la inteligencia artificial, como *ChatGPT*, en el ámbito de la redacción científica ha suscitado largas disertaciones sobre el tema de la autoría y la integridad académica. Estas tecnologías a menudo dejan por fuera las referencias, lo cual genera la posibilidad de producir riesgo de plagio y de crear problemas desde la propiedad intelectual (García-Peñalvo, 2023).

ChatGPT ha sido considerado como autor y coautor en algunos artículos, con el consecuente debate sobre su implicación en la escritura científica y la autoría en los artículos de trabajos generados por inteligencia artificial. Revistas de publicación académica, como Nature y Science han desautorizado la autoría debido a la ausencia de precisión y responsabilidad. De manera similar, las revistas de la Red JAMA no aceptan los contenidos generados por inteligencia artificial a menos que cuenten con la formalidad de un proyecto (Bahammam et al., 2023).

En este contexto, es preciso que la comunidad científica sea muy cautelosa a la hora de incluir inteligencia artificial en la redacción científica y trabaje la autoría de estos trabajos de manera muy cuidadosa, dado la posibilidad que tienen estas tecnologías de generar trabajos robustos e indetectables, con el riesgo de fraude que ello implica, de ser auténtico y de ser un dato científico exacto (Wu & Dang, 2023; Sohail et al., 2023).

Asimismo, persiste la preocupación de los investigadores con respecto a los derechos de autor y la titularidad de los resultados producidos por la inteligencia artificial, lo que provoca que se sugiera la necesidad de revisar las leyes sobre derechos de autor (Tiunova & Muñoz, 2023). En esta misma línea, Shahriar y Hayawi (2023) ponen de manifiesto la importancia de establecer políticas claras sobre la implicación de la inteligencia artificial en la escritura científica.

Cuestiones éticas de las herramientas de IA en la redacción científica

La utilización de *ChatGPT* en la comunidad académica se está extendiendo rápidamente tanto en el ámbito educativo como en el investigativo. Sin embargo, esto supone retos éticos serios vinculados con la autoría, la integridad académica y el uso responsable de la IA. *ChatGPT* ha sido utilizado para producir artículos, cuentos u otras formas de escritura que son coherentes. Sirve de apoyo para generar ideas y a la vez ayuda en parte a la superación del bloqueo del escritor, pero también conlleva a la apertura de posibilidades para el plagio y la deshonestidad académica, lo que ha provocado que algunas instituciones prohíban su uso, mientras que otras lo han asumido como una práctica a promover (Kim et al., 2023).

Los propios escritores científicos deben ser conscientes de cuáles son las implicaciones éticas que su trabajo con IA puede tener, cumpliendo así unos adecuados estándares éticos e integridad académica. En este sentido, la precisión con la que es usado *ChatGPT* resulta fundamental para revisar de forma adecuada el contenido generado, con el fin de verificar su exactitud, corregir posibles errores y evitar el plagio, las citas inexactas y las referencias bibliográficas erróneas.

Asimismo, la comunidad académica y científica debe reconocer tanto las posibilidades como las limitaciones y peligros de estas herramientas y adoptar medios de verificación de manera continua para garantizar la integridad de su trabajo y equilibrar el uso ético de la IA en la producción científica. El uso de estas aplicaciones sin garantías puede acarrear serios dilemas éticos, como la sugestión de propagar escenarios inadecuados que favorezcan la desconfianza en la investigación científica. Por ello, la claridad, la concisión y la precisión en el uso de herramientas de inteligencia artificial son fundamentales para asegurar la integridad de la ciencia, así como garantizar que la contribución de los autores sea aceptada y validada de manera científica (Jarrah et al., 2023; Bukar et al., 2023; Kim et al. 2023).

Las instituciones de formación académica y profesional, como las universidades, tienen la función de regular e integrar recomendaciones sobre la ética en el uso de las herramientas de IA de manera que favorezcan una práctica científica responsable y ética. Sin embargo, la responsabilidad sobre el contenido generado por la IA recae exclusivamente en el autor, quien tendrá por tanto la responsabilidad de supervisar el contenido antes de su difusión o publicación (Bahammam et al., 2023; Sweeney, 2023; Spanjol & Noble, 2023).

En la misma línea, Livberber y Ayvaz (2023) afirman que, si bien *ChatGPT* resulta muy útil en lo referente al desarrollo de la ciencia, su utilización también plantea problemas éticos, como el plagio, la manipulación e incluso la fabricación de datos. Asimismo, advierten que *ChatGPT* genera contenido falso o engañoso que afecta la integridad científica. Más aún, la utilización de *ChatGPT* como coautor no es ética según la perspectiva humanista y por tanto incrementa la responsabilidad social de los autores. En consecuencia, la integración de un programa de IA en el ámbito de la escritura académica debe realizarse de manera sensata y responsable en lo que se refiere a la corrección y la validez de los contenidos generados (Yatoo & Habib, 2023; Wen & Wang, 2023).

Además, Dowling y Lucey (2023) evidenciaron que *ChatGPT* puede mejorar significativamente la escritura académica en temas de investigación en economía y finanzas, tanto cuando se trata de generar ideas afines, de identificar datos, de ayudar a generar la estructura de la investigación y de proporcionar eficiencia, pero conllevando implicaciones éticas importantes. Por lo que el ámbito académico debe revisar y corregir la formación, las políticas para los estudiantes y para los docentes y las formas de evaluación, de tal manera que la integridad académica y la originalidad estén garantizadas.

Asimismo, la rápida influencia que han tenido las tecnologías sobre la sociedad, y la carencia de normas precisas que regulen la defensa y tratamiento de los datos en toda la extensión de su significado, es otra problemática crucial que también hay que tratar interdisciplinariamente (Imran & Almusharraf, 2023; Lasso Cardona et al., 2022). En este contexto, es indispensable examinar el contenido creado por la IA para salvaguardar la integridad académica. Con el uso responsable, la IA puede incrementar la eficiencia de diferentes actividades humanas, fortalecer los procesos de investigación y contribuir a mejorar la calidad de los resultados científicos.

Para lograr una implementación ética y efectiva de la IA, se precisan la colaboración entre desarrolladores, investigadores, educadores y formuladores de políticas públicas. Del mismo modo, el desarrollo de herramientas específicas, guías y regulaciones, así como un diálogo público, resultan esenciales para un uso más responsable de las capacidades de estas tecnologías (Jeyaraman et al., 2023).

En particular, las bibliotecas de investigación han de instruir y guiar a los científicos en la ética de las malas prácticas en la publicación. Es imprescindible evitar los plagios por descuido o el uso de información falsa generada por inteligencia artificial, fenómeno conocido como alucinación (*hallucination*) (Akbar et al., 2023; Alqahtani et al., 2023; Bahammam et al., 2023; Lancho Barrantes et al., 2023). En la misma línea, Salvagno et al. (2023) hacen mención del posible riesgo del plagio y la inexactitud del *ChatGPT* al igual que a la posible desigualdad de la accesibilidad en países con distintos niveles de desarrollo económico. Por ello, diversos autores coinciden en la necesidad de alcanzar un consenso sobre la regulación del uso de chatbots y otras herramientas en la redacción científica (Khlaif et al., 2023; Imran & Almusharraf, 2023).

Ventajas y limitaciones de las herramientas de IA para la investigación

ChatGPT, aunque puede producir texto similar al lenguaje humano, enfrenta dificultades en tareas matemáticas y lógicas debido a su diseño, lo que puede resultar una difusión de información inexacta, especialmente en contextos que requieren precisión, como el asesoramiento médico o la transmisión de hechos históricos. Modelos como GPT-3.5 y GPT-4, aunque son útiles, tienen riesgos de producir contenidos erróneos o sesgados y errores fácticos (Baidoo-anu & Owusu Ansah, 2023; Gordijn & Have, 2023), debido a la fecha límite de los datos de entrenamiento ya que los modelos pueden omitir los últimos avances. Además, los datos de entrenamiento suelen provenir de fuentes de acceso abierto, excluyendo artículos detrás de muros de pago, lo que puede limitar el progreso de la IA y puede incluir contenido de revistas depredadoras, generando sesgos a pesar de los esfuerzos por eliminar fuentes no confiables y, por lo tanto, existe un riesgo potencial de encontrar información engañosa (Burger et al., 2024).

El uso indebido y excesivo de *ChatGPT* en la investigación puede reducir la capacidad de los investigadores para pensar de forma independiente y crítica, creando desigualdad educativa, ya que no reemplaza la creatividad humana. Por lo tanto, su uso excesivo puede ser problemático y, en el ámbito educativo, debe respetar la privacidad, la equidad, la no discriminación y la transparencia. Además, se deben considerar la idoneidad pedagógica, los derechos de los niños, la alfabetización en IA y el bienestar de los docentes. Asimismo, dado que *ChatGPT* puede generar contenido complejo que no puede ser detectado por las tecnologías de detección de plagio, surgen problemas relacionados con la originalidad y el plagio, lo que evidencia la necesidad de implementar medidas adicionales para garantizar la originalidad de los trabajos académicos (Iskender, 2023; Lee et al., 2023; Jarrah et al., 2023; Grimmer et al., 2021; Mhlanga, 2023; Adams et al., 2023; Khalil & Er, 2023).

Por último, Akbar et al. (2023) reconocieron importantes motivadores e inhibidores del uso de *ChatGPT* en la investigación y seleccionaron 12 factores clave, enfocándose en la generación de datos sintéticos y facilitación de ayuda como motivadores, y en las limitaciones, las convenciones del modelo y las dificultades de alineación como inhibidores. AlZaabi et al. (2023) resaltan los beneficios de la velocidad y mejora del estilo de escritura, mientras que Abbas (2023) examina los beneficios y riesgos asociados con el uso de ChatGPT, como son autoría, responsabilidad, privacidad y la transparencia.

Discusión

La controversia que encierra la ingeniería de *prompts* tiene una importancia central en el rendimiento de modelos de lenguaje como GPT. Los *prompts* bien definidos proveen al modelo de inteligencia artificial de una capacidad para generar respuestas más concretas y relevantes para las tareas que se le plantean. Esto conlleva a un mejor rendimiento del modelo sin que sea necesario incorporar ejemplos (Bergman, 2023). Asimismo, las ciencias sociales y humanas también se ven impactadas por las interacciones con los modelos de inteligencia artificial, puesto que una de las cuestiones que más les preocupa es la exactitud de los resultados generados (Tunova & Muñoz, 2023). En el caso de la atención médica personalizada, permiten comprender cómo la ingeniería de *prompt* permite adaptar los servicios automatizados a requerimientos específicos, optimizando la experiencia de los usuarios (Bhattacharya & Pissurlenkar, 2023). Desde esta perspectiva, se muestra cómo la ingeniería de *prompts* afecta no solamente al rendimiento técnico de los modelos de inteligencia artificial, sino también a su aplicación en diversos sectores sociales y académicos.

La revisión de la literatura científica acerca de las herramientas de IA para el procesamiento de la información incluye metodologías cualitativas, así como empíricas. Las investigaciones cualitativas de Frigerio (2023) e Imran & Almusharraf (2023) muestran que *ChatGPT* es pertinente para el análisis de datos no estructurados, como pueden ser las entrevistas, así como contenidos de carga emocional en las interacciones digitales. Los estudios enfatizan su gran capacidad para facilitar tareas en determinados trabajos, no obstante, por su carácter subjetivo, sus conclusiones son muy poco generalizables, tal y como es habitual en la investigación cualitativa. En el caso de Bajao y Sarucam (2023) y Cui y Zhang (2021) ofrecen criterios cuantitativos para evaluar la exactitud y la efectividad de *ChatGPT* mediante del uso de estudios controlados.

En concreto, el estudio de Cui y Zhang (2021) determina que el rendimiento de *ChatGPT* es superior a las habilidades humanas en la interpretación de imágenes de microscopía. Sin embargo, la carencia de parámetros y criterios estandarizados entorpece la comparación entre investigaciones y plantea dudas sobre su efectividad real. Por su parte, Mahyoob et al. (2023) afirman que, aunque la IA permite la producción de textos, la supervisión y la evaluación humana continúan siendo importantes para garantizar su veracidad. Finalmente, Iskender (2023) y Shahriar y Hayawi (2023) sostienen que la IA permite mejorar el procesamiento de la información y que los académicos se concentren en actividades creativas de mayor importancia y calidad. Sin embargo, estas investigaciones no aportan la suficiente evidencia empírica para determinar el impacto real de la IA sobre la productividad y la creatividad.

Los estudios relacionados con el uso de las herramientas de IA para la redacción y la edición de documentos científicos han sido tratados siguiendo dos enfoques metodológicos. En el caso de Adams y Chuah (2022) y Alqahtani et al. (2023), quienes se apoyan en investigaciones cualitativas, explican como *ChatGPT* puede ser útil para superar las dificultades creativas y mejorar las publicaciones a partir de datos anecdóticos. Las investigaciones empíricas, como las de Kasneci et al. (2023) y Salvagno et al. (2023), utilizan experimentos controlados para examinar la precisión, claridad y coherencia de los textos generados por IA, en comparación con los textos escritos por humanos. Estas investigaciones explican que *ChatGPT* mejora la calidad del texto; sin embargo, la supervisión humana es fundamental. Una limitación preponderante es la ausencia de coherencia en las medidas de evaluación utilizadas en las investigaciones. Ramos (2023) y Su et al. (2023) resaltan el aumento de la productividad, al mismo tiempo que advierten sobre los dilemas éticos asociados. Kim et al. (2023) aseguran que *ChatGPT* no debe citarse como autor y que su empleo debe definirse explícitamente. Willems (2023) señala la necesidad de instruir a los estudiantes en el empleo apropiado de la IA para evitar la dependencia y mantener el desarrollo de habilidades importantes.

La mayoría de las investigaciones respecto a la autoría de la IA en la redacción científica se basan en revisiones de literatura o artículos de opinión, como el de García-Peñalvo (2023), que indagan las dimensiones éticas y legales de los trabajos generados por IA a través de interpretaciones subjetivas sin análisis empírico. En cambio, el estudio empírico realizado por Bahammam et al. (2023) analiza estadísticamente cómo las revistas científicas abordan la autoría y el uso de la IA, evaluando sus políticas editoriales. Una limitación preponderante es la ausencia de métricas cuantitativas para calcular la influencia de la IA en la integridad académica. El artículo de Tiunova y Muñoz (2023) analiza inquietudes éticas sin respaldo empírico, mientras que Wu y Dang (2023) proveen estadísticas sobre la detección de plagio y propiedad intelectual en textos generados por IA. La mayoría de las investigaciones evaluadas son exploratorias y ofrecen un punto de vista exhaustivo sobre el tema; no obstante, solo un número limitado propone soluciones prácticas. Estudios recientes, como los de Shahriar y Hayawi (2023), abogan por políticas que regulen el uso de la IA en la escritura científica.

Las indagaciones sobre la ética de la IA en la redacción científica se caracterizan por emplear una metodología cualitativa, como de Livberber y Ayvaz (2023) e Imran y Almusharraf (2023), quienes investigan los riesgos de la desinformación y el plagio; no obstante, faltan datos empíricos. Livberber y Ayvaz (2023) resaltan los dilemas éticos relacionados con la generación de información engañosa por parte de *ChatGPT*, que afecta negativamente la credibilidad científica. En cambio, Bahammam et al. (2023) emplean una metodología empírica para evaluar las políticas institucionales sobre el uso de la IA, proporcionando una base sólida para las sugerencias éticas. La carencia de consensos referidos a los procedimientos éticos en el contexto de la investigación es notoria. En este sentido, Kim et al. (2023) hacen referencia a la necesidad de que las instituciones académicas y de investigación establezcan criterios claros para el uso adecuado de la IA.

En la investigación de Jarrah et al. (2023) se hace alusión a los marcos teóricos, aunque no se encuentran evidencias suficientes sobre las preocupaciones relacionadas con el plagio o la desinformación. Por su parte, Sweeney (2023) considera esos mismos desafíos desde un punto de vista ético y analiza la IA y sus efectos sobre la validez de la evidencia científica. Además, Salvagno et al. (2023) ponen de manifiesto las preocupaciones respecto al acceso desigual a la IA en los países en vías de desarrollo. Por esta razón, explicitan los problemas éticos de la investigación en dichos países. Los informes de investigación indican la imperante necesidad de un acuerdo internacional que regule el uso de los chatbots en la redacción científica y garantice un acceso equitativo a esta tecnología.

Los estudios que han analizado las ventajas y los límites de las herramientas de IA en la investigación apuntan a la combinación de metodologías cualitativas y empíricas. Por un lado, Akbar et al. (2023) y Abbas (2023) destacan, desde un enfoque cualitativo, ventajas como la producción de datos sintéticos y mejora de la escritura.

De igual modo, AlZaabi et al. (2023) ofrecen ciertas evidencias de tipo cuantitativo que muestran que *ChatGPT* disminuye el tiempo de redacción sin deteriorar la calidad. Por otro lado, Iskender (2023) y Mhlanga (2023) señalan que una excesiva dependencia hacia la IA acaba deteriorando las capacidades creativas y el pensamiento crítico. Asimismo, Gordijn y Have (2023) y Jarrah et al. (2023) señalan la existencia de desinformación y sesgos en los datos de entrenamiento de *ChatGPT* por lo que es necesaria la supervisión humana. Desde otro punto de vista, Akbar et al. (2023) consideran que la eficiencia en la redacción es una de las mejores ventajas que ofrece la IA. Estos autores concluyen que la IA debe utilizarse bajo la supervisión humana como una forma de asegurar la originalidad y la precisión, aspecto que también recogen AlZaabi et al. (2023).

Conclusiones

La utilización de las tecnologías de inteligencia artificial, como *ChatGPT* se ha generalizado como una herramienta muy útil para gestionar y soportar la carga de trabajo, reducir la ansiedad e incrementar la autoestima académica. Aun así, es importante tener en cuenta que todo resultado generado por los chatbots de inteligencia artificial debe ser revisado y validado para no comprometer el proceso investigativo ni su divulgación ética. A pesar de que *ChatGPT* puede producir contenido original, existen cuestiones éticas asociadas a la originalidad y el plagio. Por ello, es importante que las instituciones de investigación promuevan la regulación del uso ético de los chatbots de inteligencia artificial. Asimismo, aunque *ChatGPT* presenta ventajas significativas en la creación y redacción de documentos, y en la generación de resultados de investigación, todavía tiene limitaciones, como la aparición de errores fácticos. Para mitigar estos aspectos negativos, es conveniente

aplicar buenas prácticas en el uso ético de los modelos de lenguaje entrenados con datos abiertos y garantizar la transparencia y la responsabilidad, siendo conscientes de los posibles sesgos de la inteligencia artificial para prevenir problemas éticos.

Del mismo modo, *ChatGPT* puede ser una buena ayuda para producir resultados de investigación más imparciales, disminuir la aparición de errores humanos, y superar limitaciones metodológicas y técnicas. A su vez, puede transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje al ofrecer experiencias educativas personalizadas que respondan a una variedad de objetivos formativos. No obstante, los profesores y los alumnos deben utilizar esta tecnología de manera inteligente y responsable, considerando la prevención, la supervisión humana y el riesgo de un uso inadecuado, y a la vez, aprovechando sus ventajas para consolidar sus aprendizajes.

Como líneas de investigación futura, es importante analizar cómo la inteligencia artificial puede incidir en la educación, evaluando cómo afecta la creatividad y el pensamiento crítico de profesores y estudiantes.

Fuente de financiamiento

La investigación fue financiada por los autores de la investigación.

Contribución de los autores

M. A. L.: conceptualización, curación de datos, investigación, supervisión, redacción – borrador original, redacción – revisión y edición del manuscrito.

S. M. H. R.: análisis formal, investigación.

E. M. B.: investigación, redacción – revisión y edición y validación.

L. R. N. V.: investigación y metodología.

M. C. V.: investigación y visualización.

Conflicto de Interés

Los autores declaran que no hay conflicto de intereses que pueda afectar de forma indebida los resultados e interpretaciones que se exponen en el artículo.

Referencias bibliográficas

- Abd-Elsalam, K. A., & Abdel-Momen, S. M. (2023). Artificial Intelligence's development and challenges in scientific writing. *Egyptian Journal of Agricultural Research*, 101(3), 714-717. <https://doi.org/10.21608/EJAR.2023.220363.1414>
- Abbas, M. (2023). Uses and Misuses of ChatGPT by Academic Community: An Overview and Guidelines. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4402510>
- Adams, D., & Chuah, K. M. (2022). Artificial intelligence-based tools in research writing: current trends and future potentials. En: Prathamesh, P. C., Shubham, J., Mohamed, E., & Amina, O. *Artificial Intelligence in Higher Education*, 169-184. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003184157-9>
- Adams, C., Pente, P., Lermeyer, G., & Rockwell, G. (2023). Ethical principles for artificial intelligence in K-12 education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, 100131. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100131>
- Alahdab, F. (2023). Potential impact of large language models on academic writing. *BMJ Evidence-Based Medicine*, 29(3), 201-202. <https://doi.org/10.1136/bmjebm-2023-112429>
- Alqahtani, T., Badreldin, H. A., Alrashed, M., Alshaya, A. I., Alghamdi, S. S., bin Saleh, K., & Albekairy, A. M. (2023). The emergent role of artificial intelligence, natural learning processing, and large language models in higher education and research. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 19(8), 1236-1242. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2023.05.016>
- AlZaabi, A., ALamri, A., Albalushi, H., Aljabri, R., & AalAbdulsallam, A. (2023). ChatGPT applications in academic research: A review of benefits, Concerns, and recommendations. *bioRxiv*, 08. <https://doi.org/10.1101/2023.08.17.553688>
- Amber, Q., & Hashmi, F. A. (2023). ChatGPT revolution in different fields of life: Literature synthesis and research agenda. *Social Science Research Network*. <https://ssrn.com/abstract=4451821>
- Akbar, M. A., Khan, A. A., & Liang, P. (2023). Ethical aspects of chatgpt in software engineering research. *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*, 6(2), 254-267. <https://doi.org/10.1109/tai.2023.3318183>
- Bahammam, A. S., Trabelsi, K., Pandi-Perumal, S. R., & Jahrami, H. (2023). Adapting to the impact of artificial intelligence in scientific writing: Balancing benefits and drawbacks while developing policies and regulations. *Journal of Nature and Science of Medicine*, 6(3), 152-158. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.06699>
- Baidoo-anu, D., & Owusu Ansah, L. (2023). Education in the era of generative artificial intelligence (AI): Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning. *Journal of AI*, 7(1), 52-62. <https://doi.org/10.61969/jai.1337500>
- Bhattacharya, S. B. & Pissurlenkar, V. S. (2023). Assistive chatbots for healthcare: A succinct Review. *TechRxiv*, 730. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.23741469.v1>
- Bajao, N. A., & Sarucam, J. A. (2023). Threats detection in the Internet of Things using convolutional neural networks, long

- short-term memory, and gated recurrent units. *Mesopotamian journal of cybersecurity*, 3(1), 22-29. <https://doi.org/10.58496/MJCS/2023/005>
- Bergman, J. (2023). *The use of ChatGpt for generating scientific citations: An experiment*. Trepo. <https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149920>
- Bukar, U., Sayeed, M. S., Razak, S. F., Yogarayan, S., & Amodu, O. (2023). Text Analysis of ChatGpt as a Tool for Academic Progress or Exploitation. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4381394>
- Burger, B., Kanbach, D. K., & Kraus, S. (2024). The role of narcissism in entrepreneurial activity: A systematic literature review. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 18(2), 221-245. <https://doi.org/10.1108/JEC-10-2022-0157>
- Cui, M., & Zhang, D. Y. (2021). Artificial intelligence and computational pathology. *Laboratory Investigation*, 101(4), 412-422. <https://doi.org/10.1038/s41374-020-00514-0>
- Davenport, T., & Kalakota, R. (2019). The potential for artificial intelligence in healthcare. *Future healthcare journal*, 6(2), 94-98. <https://doi.org/10.7861/futurehosp.6-2-94>
- Dowling, M., & Lucey, B. (2023). ChatGPT for (finance) research: The Bananarama conjecture. *Finance Research Letters*, 53, 103662. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103662>
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., ... & Wright, R. (2023). "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
- Frieder, S., Pinchetti, L., Griffiths, R. R., Salvatori, T., Lukasiewicz, T., Petersen, P., & Berner, J. (2024). Mathematical capabilities of ChatGpt. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/58168e8a92994655d6da3939e7cc0918-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html
- Frigerio, A. (2023). A preliminary analysis of the use of ChatGpt in academic research. *Bulletin Series of Pedagogical Sciences*, 77(1), 13–19. <https://doi.org/10.51889/1728-5496.2023.1.76.002>
- García-Peñalvo, F. J. (2023). La percepción de la Inteligencia Artificial en contextos educativos tras el lanzamiento de ChatGPT: Disrupción o pánico. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 24, e31279. <https://doi.org/10.14201/eks.31279>
- Grimmer, J., Roberts, M. E., & Stewart, B. M. (2021). Machine learning for social science: An agnostic approach. *Annual Review of Political Science*, 24, 395-419. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-053119-015921>
- Gordijn, B., & Have, H. T. (2023). ChatGPT: evolution or revolution?. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 26(1), 1-2. <https://doi.org/10.1007/s11019-023-10136-0>
- Hosseini, M., Resnik, D. B., & Holmes, K. (2023). The ethics of disclosing the use of artificial intelligence tools in writing scholarly manuscripts. *Research Ethics*, 19(4), 449–465. <https://doi.org/10.1177/17470161231180449>
- Hwang, G.-J., & Chen, N.-S. (2023). Editorial Position Paper: Exploring the potential of generative artificial intelligence in education: Applications, challenges, and future research directions. *Educational Technology and Society*, 26(2). [https://doi.org/10.30191/ETS.202304_26\(2\).0014](https://doi.org/10.30191/ETS.202304_26(2).0014)
- Imran, M., & Almusharraf, N. (2023). Analyzing the role of ChatGPT as a writing assistant at higher education level: A systematic review of the literature. *Contemporary Educational Technology*, 15(4), 1-15. <https://doi.org/10.30935/cedtech/13605>
- Iskender, A. (2023). Holy or unholy? Interview with open AI's ChatGPT. *European Journal of Tourism Research*, 34, 3414. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v34i.3169>
- Jarrah, A. M., Wardat, Y., & Fidalgo, P. (2023). Using ChatGPT in academic writing is (not) a form of plagiarism: What does the literature say?. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 13(4). <https://doi.org/10.30935/ojcm/13572>
- Jeyaraman, M., Ramasubramanian, S., Balaji, S., Jeyaraman, N., Nallakumarasamy, A., & Sharma, S. (2023). ChatGPT in action: Harnessing artificial intelligence potential and addressing ethical challenges in medicine, education, and scientific research. *World Journal of Methodology*, 13(4), 170-178. <https://doi.org/10.5662/wjm.v13.i4.170>
- Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and individual differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Khalil, M., & Er, E. (2023). Will ChatGPT get you caught? Rethinking of plagiarism detection. In: Zaphiris, P., Ioannou, A. (Eds.) *Learning and Collaboration Technologies. HCI 2023. Lecture Notes in Computer Science*, 14040, pp. 475-487). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34411-4_32
- Khlaif, Z. N., Mousa, A., Hattab, M. K., Itmazi, J., Hassan, A. A., Sanmugam, M., & Ayyoub, A. (2023.). The potential and concerns of using AI in scientific research: ChatGPT Performance Evaluation. *JMIR Medical Education*, 9. <https://doi.org/10.2196/47049>
- Kim, J. K., Chua, M., Rickard, M., & Lorenzo, A. (2023). ChatGPT and large language model (LLM) chatbots: The current state of acceptability and a proposal for guidelines on utilization in academic medicine. *Journal of Pediatric Urology*, 19(5), 598–604. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpuro.2023.05.018>
- Lancho Barrantes, B. S., Dalton, S., & Andre, D. (2023). Bibliometrics Methods in Detecting Citations to Questionable Journals. *The Journal of Academic Librarianship*, 49(4), 102749. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102749>
- Lasso Cardona, L. A., Franco Ocampo, D. F., & Estrada Esponda, R. D. (2022). Aplicaciones de la Datificación y Big Data en América Latina entre el 2015 y 2019. *Revista Logos Ciencia & Tecnología*, 14(2), 125-143.

- <https://doi.org/10.22335/rict.v14i2.1594>
- Lee, S. E., Ju, N., & Lee, K. H. (2023). Service chatbot: Co-citation and big data analysis toward a review and research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 194. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122722>
- Livberber, T., & Ayvaz, S. (2023). The impact of Artificial Intelligence in academia: Views of Turkish academics on ChatGPT. *Heliyon*, 9(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19688>
- Lund, B. D., Wang, T., Mannuru, N. R., Nie, B., Shimray, S., & Wang, Z. (2023). ChatGPT and a new academic reality: Artificial Intelligence-written research papers and the ethics of the large language models in scholarly publishing. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 74(5), 570-581. <https://doi.org/10.1002/asi.24750>
- Lund, B.D., & Wang, T. (2023), Chatting about ChatGPT: how may AI and GPT impact academia and libraries? *Library Hi Tech News*, 40(3), 26-29. <https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2023-0009>
- Mhlanga, D. (2023). Open AI in education, the responsible and ethical use of ChatGPT towards lifelong learning. *FinTech and Artificial Intelligence for Sustainable Development*, 387-409. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37776-1_17
- Mahyoob, M., Algaraady, J., & Alblwi, A. (2023). A proposed framework for human-like language processing of ChatGPT in academic writing. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 18(14), 282–293. <https://doi.org/10.3991/ijet.v18i14.41725>
- OpenAI, T. B. (2022). *Chatgpt: Optimizing language models for dialogue*. <https://openai.com/blog/chatgpt>
- Qadir, J. (2023). Engineering education in the era of ChatGPT: Promise and pitfalls of generative AI for education. *2023 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) Kuwait*, pp. 1-9. IEEE. <https://doi.org/10.1109/educon54358.2023.10125121>
- Ramos, A. S. (2023). Generative Artificial Intelligence based on large language models - tools for use in academic research. In SciELO Preprints. <https://doi.org/10.1590/scielopreprints.6105>
- Salvagno, M., Taccone, F. S., & Gerli, A. G. (2023). Can artificial intelligence help for scientific writing?. *Critical Care*, 27(1), 75. <https://doi.org/10.1186/s13054-023-04380-2>
- Shahriar, S., & Hayawi, K. (2023). Let's have a chat! A conversation with ChatGPT: Technology, applications, and limitations. *Artificial Intelligence and Applications*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.47852/bonviewaia3202939>
- Sohail, S. S., Farhat, F., Himeur, Y., Nadeem, M., Madsen, D. Ø., Singh, Y., Atalla, S., & Mansoor, W. (2023). Decoding ChatGpt: A taxonomy of existing research, current challenges, and possible future directions. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 35(8), 101675. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2023.101675>
- Spanjol, J., & Noble, C. H. (2023). From the editors: Engaging with Generative Artificial Intelligence Technologies in innovation management research—some answers and more questions. *Journal of Product Innovation Management*, 40(4), 383–390. <https://doi.org/10.1111/jpim.12689>
- Su, Y., Lin, Y., & Lai, C. (2023). Collaborating with ChatGpt in argumentative writing classrooms. *Assessing Writing*, 57, 100752. <https://doi.org/10.1016/j.asw.2023.100752>
- Sweeney, S. (2023). Who wrote this? Essay Mills and Assessment – Considerations regarding contract cheating and AI in higher education. *The International Journal of Management Education*, 21(2), 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100818>
- Tabone, W., & de Winter, J. (2023). Using ChatGPT for human–computer interaction research: a primer. *Royal Society Open Science*, 10(9), 1-21. <https://doi.org/10.1098/rsos.231053>
- Tiunova, A., & Muñoz, F. (2023). Chatgpt: Using AI in Social Studies Academic Research. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4451612>
- Thunström, A. O. (2022, June 30). We asked GPT-3 to write an academic paper about itself- then we tried to get it published. *Scientific American*. <https://www.scientificamerican.com/article/we-asked-gpt-3-to-write-an-academic-paper-about-itself-mdash-then-we-tried-to-get-it-published/>
- Yatoo, M. A., & Habib, F. (2023). Chatgpt, a friend or a foe? *MRS Bulletin*, 48(4), 310–313. <https://doi.org/10.1557/s43577-023-00520-9>
- Wen, J., & Wang, W. (2023). The future of chatgpt in academic research and publishing: A commentary for clinical and translational medicine. *Clinical and Translational Medicine*, 13(3). <https://doi.org/10.1002/ctm2.1207>
- Willems, J. (2023). ChatGPT at universities – the least of our concerns. *Social Science Research Network*. <https://ssrn.com/abstract=4334162>
- Wu, R. T., & Dang, R. R. (2023). Chatgpt in head and neck scientific writing: A precautionary anecdote. *American Journal of Otolaryngology*, 44(6), 103980. <https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2023.103980>